

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF320803)
MINGGU 4 ACARA 7**

SEMESTER 3



**Tugas :
Database, CREATE TABLE, dan Model Dasar**

**Disusun Oleh:
Uaryl Engno Laurenca (E41250317)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

Sistem Informasi Akademik membutuhkan data mahasiswa, program studi, dan mata kuliah yang tersimpan secara permanen, dapat dicari, diubah, dan dihapus sewaktu-waktu. Penyimpanan menggunakan file teks atau array PHP tidak cocok untuk kebutuhan ini, karena data akan hilang setiap kali aplikasi dihentikan dan tidak efisien untuk data yang besar serta sering berubah. Solusinya adalah menggunakan database relasional, dalam hal ini MySQL, yang mampu menyimpan data secara terstruktur dalam tabel-tabel yang saling berelasi.

Pada praktikum Acara 7 ini, dibuat database `si_akademik_latihan` beserta tiga tabel utama (`prodi`, `mahasiswa`, `matakuliah`) lengkap dengan relasi antar tabel menggunakan *foreign key*, data awal (*seeding*), serta class Model dasar yang menjadi jembatan antara aplikasi PHP dan database melalui PDO.

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mampu merancang dan membuat database beserta tabel-tabelnya menggunakan perintah `CREATE TABLE`.
2. Memahami dan menerapkan *foreign key* untuk menjaga integritas data antar tabel.
3. Mampu mengisi data awal (*seeding*) ke dalam tabel menggunakan perintah `INSERT`.
4. Membuat file konfigurasi (`config/database.php`) yang memisahkan kredensial database dari kode aplikasi.
5. Membuat class Model dasar yang mengelola koneksi PDO, serta `MahasiswaModel` yang mewarisinya dan menyediakan method `all()`.
6. Menampilkan data mahasiswa pada halaman `/mahasiswa` menggunakan Model yang telah dibuat.
7. Menambahkan kolom `status` (ENUM) pada tabel mahasiswa sebagai tugas mandiri, beserta pembaruan data yang sudah ada.

C. DASAR TEORI

Database `si_akademik` dirancang dengan tiga tabel utama, yaitu `prodi` sebagai tabel induk yang menyimpan data program studi, `mahasiswa` yang menyimpan data mahasiswa dengan `prodi_id` sebagai *foreign key* ke tabel `prodi`, serta `matakuliah` yang menyimpan data mata kuliah dengan `prodi_id` sebagai *foreign key*. Setiap tabel memiliki kolom `created_at` dan `updated_at` bertipe `TIMESTAMP` untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data. *Foreign key* digunakan untuk menjaga integritas data dengan memastikan nilai `prodi_id` sesuai dengan data yang tersedia pada tabel `prodi`. Penggunaan `ON DELETE RESTRICT` mencegah data `prodi` dihapus apabila masih digunakan oleh tabel `mahasiswa` atau `matakuliah`, sehingga tidak terjadi data yang tidak memiliki acuan (*orphaned data*). *Seeding* merupakan proses pengisian data awal menggunakan perintah `INSERT` agar aplikasi dapat langsung digunakan untuk pengujian. Sementara itu, Model berfungsi sebagai komponen yang mengatur interaksi antara aplikasi dan database, seperti mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data. Pada praktikum ini, Model menggunakan PDO yang mendukung *prepared statement* sehingga pengelolaan data menjadi lebih aman dan terstruktur.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuatan Database dan Tabel

```
1 CREATE TABLE prodi (  
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
4     nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  
7 );  
8  
9 CREATE TABLE mahasiswa (  
10     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
11     nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
12     nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
13     email VARCHAR(100) NOT NULL,  
14     prodi_id INT NOT NULL,  
15     angkatan YEAR NOT NULL,  
16     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
17     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
18     CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)  
19         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
20 );  
21  
22 CREATE TABLE matakuliah (  
23     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
24     kode VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
25     nama VARCHAR(150) NOT NULL,  
26     sks TINYINT NOT NULL,  
27     prodi_id INT NOT NULL,  
28     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
29     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
30     CONSTRAINT fk_matakuliah_prodi FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi(id)  
31         ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
32 );
```

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ mahasiswa	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ matakuliah	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ prodi	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
3 tables	Sum	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci	128.0 KiB	0 B

Database `si_akademik_webserver` dibuat melalui tab SQL pada phpMyAdmin, dengan menjalankan perintah `CREATE DATABASE` diikuti tiga perintah `CREATE TABLE` untuk tabel `prodi`, `mahasiswa`, dan `matakuliah`, lengkap dengan relasi *foreign key* pada `prodi_id`.

2. Pengisian Data Awal (Seeding)

```
1 INSERT INTO prodi (kode, nama) VALUES
2 ('TI', 'Teknik Informatika'),
3 ('SI', 'Sistem Informasi'),
4 ('TK', 'Teknik Komputer');
5
6 INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, prodi_id, angkatan) VALUES
7 ('2401001', 'Budi Santoso', 'budi@email.com', 1, 2024),
8 ('2401002', 'Ani Wijaya', 'ani@email.com', 1, 2024),
9 ('2402001', 'Citra Lestari', 'citra@email.com', 2, 2024);
10
11 INSERT INTO matakuliah (kode, nama, sks, prodi_id) VALUES
12 ('TI101', 'Pemrograman Dasar', 3, 1),
13 ('TI102', 'Basis Data', 3, 1),
14 ('SI101', 'Pengantar SI', 2, 2);
```

Data awal diisi menggunakan perintah `INSERT INTO`, meliputi 3 baris data prodi (Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer), 3 baris data mahasiswa, dan 3 baris data mata kuliah.

3. Konfigurasi Koneksi Database

```
ACARA7 > config > database.php
1 <?php
2 return [
3     'host'      => 'localhost',
4     'dbname'    => 'si_akademik_webserver',
5     'username'  => 'root',
6     'password'  => '',
7     'charset'   => 'utf8mb4',
8 ];
```

Dibuat file `config/database.php` yang mengembalikan array berisi kredensial koneksi (host, dbname, username, password, charset). Pemisahan ini membuat kredensial tidak "hardcode" langsung di dalam class Model, sehingga lebih mudah diubah jika suatu saat pindah server atau environment.

4. Pembuatan Base Model dan MahasiswaModel

```
ACARA7 > app > Models > Model.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use PDO;
6
7  class Model
8  {
9      protected PDO $db;
10     protected string $table = '';
11
12     public function __construct()
13     {
14         $config = require __DIR__ . '/../config/database.php';
15
16         $dsn = "mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']};charset={$config['charset']}";
17
18         $this->db = new PDO($dsn, $config['username'], $config['password'], [
19             PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
20             PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
21         ]);
22     }
23
24     public function all(): array
25     {
26         return $this->db->query("SELECT * FROM {$this->table}")->fetchAll();
27     }
28 }
```

```
ACARA7 > app > Models > MahasiswaModel.php
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  require_once __DIR__ . '/Model.php';
6
7  class MahasiswaModel extends Model
8  {
9      protected string $table = 'mahasiswa';
10
11     public function all(): array
12     {
13         $sql = "SELECT m.*, p.nama AS nama_prodi
14                FROM mahasiswa m
15                JOIN prodi p ON p.id = m.prodi_id
16                ORDER BY m.nim";
17
18         return $this->db->query($sql)->fetchAll();
19     }
20 }
```

Class Model dibuat sebagai Base Model yang bertugas membaca konfigurasi dari config/database.php dan membangun koneksi PDO, disimpan pada property protected PDO \$pdo agar dapat diakses oleh class turunannya. MahasiswaModel kemudian dibuat dengan extends Model, sehingga otomatis mendapatkan koneksi \$this->pdo tanpa perlu membuatnya sendiri, lalu menambahkan method all() yang mengambil seluruh data mahasiswa beserta nama prodi-nya melalui JOIN.

5. Menampilkan Data Mahasiswa di Halaman /mahasiswa

Data Mahasiswa

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Status
1	2401001	Budi Santoso	budi@email.com	Teknik Informatika	2024	-
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	-
3	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	-

Halaman `public/mahasiswa.php` memanggil `MahasiswaModel::all()` untuk mengambil data, kemudian menampilkannya dalam tabel Bootstrap yang mencantumkan NIM, Nama, Email, Prodi (hasil JOIN), Angkatan, dan Status.

6. Tugas Mandiri Penambahan Kolom status

```
1 ALTER TABLE mahasiswa
2 ADD COLUMN status ENUM('aktif','cuti','lulus') NOT NULL DEFAULT 'aktif' AFTER angkatan;
3
4 UPDATE mahasiswa SET status = 'aktif';
```

Data Mahasiswa

No	NIM	Nama	Email	Prodi	Angkatan	Status
1	2401001	Budi Santoso	budi@email.com	Teknik Informatika	2024	aktif
2	2401002	Ani Wijaya	ani@email.com	Teknik Informatika	2024	aktif
3	2402001	Citra Lestari	citra@email.com	Sistem Informasi	2024	aktif

Kolom `status` bertipe `ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus')` ditambahkan ke tabel `mahasiswa` menggunakan `ALTER TABLE ... ADD COLUMN ... DEFAULT 'aktif'`, dijalankan setelah tabel dan data awal sudah ada, sesuai instruksi tugas mandiri. Nilai default `'aktif'` otomatis mengisi seluruh baris yang sudah ada, kemudian dipastikan kembali dengan perintah `UPDATE` eksplisit.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan database dengan tiga tabel, yaitu `prodi`, `mahasiswa`, dan `matakuliah`, berhasil dibuat menggunakan `CREATE TABLE` dengan hubungan antar tabel melalui *foreign key*. Penerapan `FOREIGN KEY` dengan `ON DELETE RESTRICT` mampu menjaga integritas data dengan mencegah penghapusan data `prodi` yang masih digunakan oleh tabel lainnya. Proses *seeding* juga memudahkan pengujian karena data contoh dapat langsung tersedia tanpa input manual.

Pemisahan konfigurasi koneksi pada `config/database.php` membuat pengelolaan database lebih terstruktur. Selain itu, penerapan `Model` sebagai Base Model dan `MahasiswaModel` melalui *Inheritance* dapat mengurangi duplikasi kode koneksi database. Data mahasiswa berhasil ditampilkan melalui method `all()` pada halaman `/mahasiswa`, yang menunjukkan bahwa Model telah berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan database. Penambahan kolom `status` menggunakan `ALTER TABLE` juga menunjukkan bahwa struktur database dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan aplikasi.

